CALICUT UNIVERSITY · BA SOCIOLOGY FYUG · MDC / MINOR COURSE

യൂണിറ്റ് 3: വിപണി സന്തുലിതാവസ്ഥ

Unit 3: Market Equilibrium

കോഴ്സ് കോഡ്: ECO1FM 104 · മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ · മോഡ്യൂൾ 1 (സപ്ലൈ & ഡിമാൻഡ്)

സമ്പൂർണ്ണ ദ്വിഭാഷാ ഗൈഡ് **(100% Comprehensive Bilingual Study Guide)**

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives)

1. Explain how interaction between supply and demand establishes market equilibrium.
2. Define equilibrium price and equilibrium quantity algebraically and graphically.
3. Understand market disequilibrium: excess supply (surplus) and excess demand (shortage).
4. Examine Adam Smith's "Invisible Hand" and the price adjustment mechanism.
5. Calculate equilibrium values from linear demand and supply equations.

1. ചോദനവും സപ്ലൈയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ഇടപെടൽ വിപണി സന്തുലിതാവസ്ഥ (Market Equilibrium) എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുക.
2. സന്തുലിത വിലയും (Equilibrium Price) സന്തുലിത അളവും (Equilibrium Quantity) ഗണിതപരമായും ഗ്രാഫിക്കലായും നിർവ്വചിക്കുക.
3. വിപണി അസന്തുലിതാവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കുക: അധിക സപ്ലൈയും (Surplus) അധിക ചോദനവും (Shortage).
4. ആദം സ്മിത്തിന്റെ "അദൃശ്യ ഹസ്തം" (Invisible Hand), വിപണി വില ക്രമീകരണ പ്രക്രിയ എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യുക.
5. ലീനിയർ ഡിമാൻഡ്-സപ്ലൈ സമവാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സന്തുലിത വിലയും അളവും കണക്കാക്കുക.

2. സമഗ്ര ആശയ വിശകലനം (Comprehensive Concept Breakdown)

A. സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ സങ്കല്പം (Concept of Market Equilibrium)

Market equilibrium is a state of balance where the quantity of a commodity demanded by buyers equals the quantity that sellers are willing and able to supply at a given price: $Q_d = Q_s$. At this point, there is no inherent tendency for price or quantity to change. The price at which this occurs is the equilibrium price (or market-clearing price), and the quantity is the equilibrium quantity.

ഒരു വിപണിയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചോദന അളവും ഉൽപ്പാദകർ വിൽക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന സപ്ലൈ അളവും തുല്യമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് വിപണി സന്തുലിതാവസ്ഥ (Market Equilibrium): $Q_d = Q_s$. ഈ നിലയിൽ വിപണിയിൽ വിലയോ അളവോ മാറാനുള്ള യാതൊരു സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാകില്ല. ഈ ബിന്ദുവിലെ വിലയെ 'സന്തുലിത വില' (Market-clearing price) എന്നും അളവിനെ 'സന്തുലിത അളവ്' എന്നും വിളിക്കുന്നു.

$$Q_d(P^*) = Q_s(P^*) \quad | \quad \text{Market Clearing Condition}$$

B. അധിക സപ്ലൈയും അധിക ചോദനവും (Surplus and Shortage)

Excess Supply (Surplus): Occurs when the prevailing market price is above the equilibrium price ($P > P^*$). Sellers want to supply more than buyers want to purchase ($Q_s > Q_d$). Unsold inventories pile up, forcing competing sellers to cut prices until equilibrium is restored.

Excess Demand (Shortage): Occurs when the prevailing price is below the equilibrium price ($P < P^*$). Buyers want to purchase more than sellers are willing to offer ($Q_d > Q_s$). Frustrated buyers bid up prices, giving producers an incentive to increase output until the market clears.

അധിക സപ്ലൈ (Surplus): വിപണി വില സന്തുലിത വിലയേക്കാൾ ഉയർന്നുനിൽക്കുമ്പോൾ ($P > P^*$) സംഭവിക്കുന്നത്. വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളേക്കാൾ കുറവാണ് ആളുകൾ വാങ്ങുന്നത് ($Q_s > Q_d$). വിൽക്കാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ കച്ചവടക്കാർ വില കുറയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു.

അധിക ചോദനം (Shortage): വിപണി വില സന്തുലിത വിലയേക്കാൾ താഴ്ന്നുനിൽക്കുമ്പോൾ ($P < P^*$) സംഭവിക്കുന്നത്. വിപണിയിലുള്ള അളവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാങ്ങാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാകുന്നു ($Q_d > Q_s$). സാധനം കിട്ടാത്ത ഉപഭോക്താക്കൾ കൂടുതൽ വില നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നതോടെ വില ഉയരുകയും സന്തുലിതാവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

C. ഗണിത സമവാക്യ മാതൃക (Mathematical Equilibrium Model)

Suppose Demand is $Q_d = 100 - 2P$ and Supply is $Q_s = 20 + 2P$.

At equilibrium, $Q_d = Q_s$:

$100 - 2P = 20 + 2P \Rightarrow 4P = 80 \Rightarrow$ **$P^* = 20$**.

Substitute P^* into either equation: $Q^* = 100 - 2(20) =$ **60 units**.

ഡിമാൻഡ് സമവാക്യം $Q_d = 100 - 2P$ എന്നും സപ്ലൈ സമവാക്യം $Q_s = 20 + 2P$ എന്നും കരുതുക.

സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ $Q_d = Q_s$:

> 100 - 2P = 20 + 2P ⇒ 4P = 80 ⇒ **P* = 20 രൂപ**.
> സന്തുലിത അളവ്: Q* = 100 - 2(20) = **60 യൂണിറ്റുകൾ**.

3. ഔദ്യോഗിക LMS അവലോകന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും (Official LMS Review MCQs)

ചോദ്യം 1 (Question 1)

A market will experience _____ in a situation where quantity supplied exceeds quantity demanded, and a _____ in a situation where quantity demanded exceeds quantity supplied.

സപ്ലൈ ചോദനത്തേക്കാൾ കൂടുമ്പോൾ വിപണിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്താണ്, ചോദനം സപ്ലൈയേക്കാൾ കൂടുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്താണ്?

- (a) Shortage; shortage
- (b) Surplus; surplus
- (c) Shortage; surplus
- (d) Surplus; shortage

ശരിയായ ഉത്തരം: (d) Surplus; shortage

വിശദീകരണം: സപ്ലൈ കൂടുതലായാൽ അധിക സപ്ലൈ അഥവാ മിച്ചം (Surplus) ഉണ്ടാകുന്നു; ചോദനം കൂടുതലായാൽ ദൗർലഭ്യം അഥവാ കമ്മി (Shortage) ഉണ്ടാകുന്നു.

ചോദ്യം 2 (Question 2)

The price of a good will tend to rise when:

ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില ഉയരാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്?

- (a) A temporary shortage at the current price occurs (assuming no price controls)
- (b) A temporary surplus at the current price occurs
- (c) Demand decreases
- (d) Supply increases

ശരിയായ ഉത്തരം: (a) A temporary shortage at current price

വിശദീകരണം: വിപണിയിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമം (Shortage) ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വാങ്ങാൻ ആളുകൾ മത്സരിക്കുകയും വില ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചോദ്യം 3 (Question 3)

Which of the following is true?

താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ്?

- (a) The intersection of supply and demand curves shows equilibrium price and quantity.
- (b) A surplus is a situation where quantity supplied exceeds quantity demanded.
- (c) A shortage is a situation where quantity demanded exceeds quantity supplied.
- (d) All of the above.

ശരിയായ ഉത്തരം: (d) All of the above

വിശദീകരണം: മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രസ്താവനകളും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര തത്ത്വങ്ങൾ പ്രകാരം പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ്.

4. 20 അതിപ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Review Points)

1. **Equilibrium Condition:** Occurs precisely at the point where quantity demanded equals quantity supplied ($Q_d = Q_s$).
2. **Market Clearing:** At equilibrium, there is neither unfulfilled demand nor unsold surplus stock (വിപണി ശൂന്യമാക്കുന്ന വില).
3. **Invisible Hand:** Price mechanism automatically clears discrepancies without central government planning (അദൃശ്യ ഹസ്തം).
4. **Surplus Pressure:** When $P > P^*$, competitive price-cutting by firms drives the price down toward P^*.
5. **Shortage Pressure:** When $P < P^*$, unsatisfied buyers bid prices up toward P^*.
6. **Intersection Point:** Graphically, equilibrium is the intersection point (Q^*, P^*) of demand and supply curves.
7. **Stable Equilibrium:** An equilibrium is stable if market forces restore it after a temporary displacement.
8. **Price Takers:** In competitive equilibrium, individual consumers and firms take the equilibrium price as given.
9. **Excess Demand Formula:** $ED = Q_d - Q_s > 0$.
10. **Excess Supply Formula:** $ES = Q_s - Q_d > 0$.
11. **Walrasian Tatonnement:** Léon Walras's concept of price trial-and-error adjustment by an auctioneer.
12. **Marshallian Adjustment:** Alfred Marshall focused on quantity adjustments rather than price adjustments.
13. **Dynamic Stability:** Prices adjust continuously over time until supply and demand re-align.

14. **No Government Distortion:** Free market equilibrium requires absence of binding price ceilings or floors.
15. **Consumer Surplus at Equilibrium:** Area beneath the demand curve and above the market price line.
16. **Producer Surplus at Equilibrium:** Area above the supply curve and below the market price line.
17. **Total Social Welfare:** Maximized at competitive market equilibrium ($CS + PS$).
18. **Allocative Efficiency:** Resources are allocated to where they generate the highest social valuation ($P = MC$).
19. **Shifts in Curves:** Any shift in demand or supply alters the equilibrium price and quantity simultaneously.
20. **Linear Market Solution:** Solved by equating linear demand $Q_d = a - bP$ and linear supply $Q_s = c + dP$.

5. സാങ്കേതിക പദാവലി (Bilingual Economic Vocabulary)

English Term	മലയാള തത്തുല്യം	Conceptual Meaning / അർത്ഥ വിശദീകരണം
Market Equilibrium	വിപണി സന്തുലിതാവസ്ഥ	ചോദനവും സപ്ലൈയും തുല്യമാകുന്ന സന്തുലിത വിപണി അവസ്ഥ.
Equilibrium Price	സന്തുലിത വില	ചോദനവും സപ്ലൈയും തുല്യമാക്കുന്ന വിപണി വില (P^*).
Market Clearing	വിപണി ശുദ്ധീകരണം	മിച്ചമോ ക്ഷാമമോ ഇല്ലാതെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റുപോകുന്ന നില.
Surplus	അധിക സപ്ലൈ / മിച്ചം	വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അളവ് വാങ്ങുന്ന അളവിനേക്കാൾ കൂടുമ്പോൾ.
Shortage	അധിക ചോദനം / കമ്മി	വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അളവ് സപ്ലൈയേക്കാൾ കൂടുമ്പോൾ.
Invisible Hand	അദൃശ്യ ഹസ്തം	വിപണിയെ സ്വയം സന്തുലിതാവസ്ഥയിലെത്തിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്ത ശക്തി.